

C

低換気症候群
hypoventilation syndrome

到達目標

- 低換気症候群の病因・病態を理解できる
- 低換気症候群の診断手順を説明できる
- 低換気症候群の治療を理解できる

病因・病態・疫学

覚醒時の動脈血二酸化炭素分圧 (PaCO_2) の正常値は 40 ± 5 Torr である。「低換気」は、 PaCO_2 が 45 Torr を超える場合に用いられるが、他にも小さい 1 回換気量や浅い呼吸に対して用いられることがある。「症候群」は、その病気が単一の病態でなく、複数の病態や症状が集まった際に用いられる。したがって「低換気症候群」は複数の病態により PaCO_2 が 45 Torr を超えている病態である。

エネルギー代謝で発生する CO_2 は肺で呼気とともに排出される。 PaCO_2 は、肺胞換気式: $\text{PaCO}_2 = k \times (\text{VCO}_2 / \text{VA})$ で規定される。ここで k は定数、 VCO_2 は CO_2 の産生量、 VA (alveolar ventilation) は肺胞換気量である。生体で PaCO_2 が上昇する理由は、 VCO_2 (CO_2 の産生量) の増加、または VA の低下した状態である。 VCO_2 (CO_2 の産生量) の増加は、高熱や急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) のような代謝の亢進時に生じるが、呼吸ドライブが正常であれば呼吸数や 1 回換気量が上昇することで VA が上昇し、結果として低換気は生じにくい。一方 VA の維持には、呼吸ドライブが正常であること、呼吸の効果器である胸郭や呼吸筋が正常であることが必要である。したがって、呼吸ドライブの異常 (呼吸中枢の異常、薬物など)、呼吸筋力低下 (神経筋疾患、廃用性筋萎縮など)、胸郭の異常 (高度の肥満、肺結核後遺症、高度の脊椎側弯など) では VA が減少し PaCO_2 が上昇し低換気を生じる。進行性に低換気が出現し増悪する患者では、低換気の出現は睡眠中から生じる。特に REM (rapid eye movement) 睡眠期に顕著になることが多い。低換気症候群をきたす原因疾患により、昼間の覚醒時にも低換気が出現し終日低換気へと進展する。

夜間 (睡眠時) のみ、または終日低換気を認める場合に低換気症候群と診断できる。さらに睡眠時のみ低換気である場合には「睡眠関連低換気」、終日低換気かつ低酸素 ($\text{PaO}_2 \leq 60$ Torr) である場合には「II 型慢性呼吸不全」にも該当する。また原因不明の呼吸中枢の異常により低換気を呈する疾患群、肥満低換気症候群のなかで減量や夜間の陽圧換気による治療後も覚醒時の低換気が改善しない場合は、本邦の指定難病 230 に該当する「指定難病・肺胞低換気症候群」である¹⁾。指定難病

薬物や物質

身体疾患 (呼吸器疾患、神経筋疾患、胸郭異常など)

視床下部機能障害を伴う遅発性中枢性低換気

肥満低換気症候群

(低換気を伴う) 閉塞性睡眠時無呼吸症候群

先天性中枢性 (肺胞) 低換気症候群

特発性中枢性肺胞低換気 (症候群)

図 1 (終日または睡眠時に) 低換気症候群をきたす疾患
灰色で囲んだ範囲は指定難病の肺胞低換気症候群
[文献 1, 2 をもとに作成]

の肺胞低換気症候群の推定患者数は 3,000 人と推定されている¹⁾。他の要因による肺胞低換気症候群も、近年の人工呼吸器の技術進歩により予後延長が見込まれている。図 1^{1,2)} に低換気症候群をきたす疾患をまとめた。

症候・身体所見

低換気症候群の臨床所見は非特異的であり、低換気の重症度や進行度により呼吸性アシドーシスや低酸素血症を併発する。結果として低酸素血症が重度であれば、チアノーゼを呈し、赤血球生成を促し続発性赤血球増多症を引き起こす。また慢性的な低酸素血症と高二酸化炭素血症が併存する場合には肺胞気酸分圧低下による低酸素性肺血管攣縮が惹起され、肺高血圧、右室肥大および右心不全を生ずることもある。自覚症状としては、起床時の頭痛、昼間の過度の眠気、倦怠感や疲労感、呼吸困難、集中力の低下、下肢の浮腫、認知機能の障害、不安、動悸などが挙げられる。注意すべき点としては、呼吸中枢に異常がある疾患 (例として指定難病の肺胞低換気症候群に含まれる先天性中枢性肺胞低換気症候群 (congenital central hypoventilation syndrome: CCHS) では、呼吸中枢の異常により、低換気や低酸素に対する自覚症状に乏しいため、呼吸困難を生じにくい。

診断・検査

低換気の診断は、動脈血液ガス測定や代替の機器により PaCO_2 が上昇していることで判断する。慢性疾患による低換気症候群では、 PaCO_2 上昇、代償性の HCO_3^- の増加、pH 正常を認める。覚醒時に低換気を認めれば、睡眠時には同程度またはより増悪した低換気を呈していることから (終日の) 低換気症候群と判断できる。一方覚醒時に低換気を認めなくても睡眠関連低換気を疑う場合には、夜間の SpO_2 連続モニ